

## Prévu

|      | Lundi                                             | Mardi                                                     | Mercredi |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Hugo | Régasse bug<br>connexion<br>Utility Tir/Recharge  | Utility Tir/Recharge<br>Ajout NameTag,<br>Camera Spectate | IA Lapin |
| Noah | Terrier dans le jeu<br>avec les<br>téléportations | Terrier fini / Utility /<br>buisson cachette              |          |
| Emma | Test                                              | Début BT lapin bot                                        |          |

Pour l'utility, le but de cette itération 4 est de se concentrer seulement sur quelques attributs :

- Balles chargeur
- Fatigue
- Distance du lapin

Ainsi que de se concentrer seulement sur deux actions :

- Tirer
- Recharger

Les attributs sont normalisés entre 0 et 1.

Les balles chargeurs c'est simple, elles diminuent quand le chasseur tire et augmentent quand le chasseur recharge.

La distance lapin est aussi très simple, la distance augmente plus le lapin est proche du chasseur.

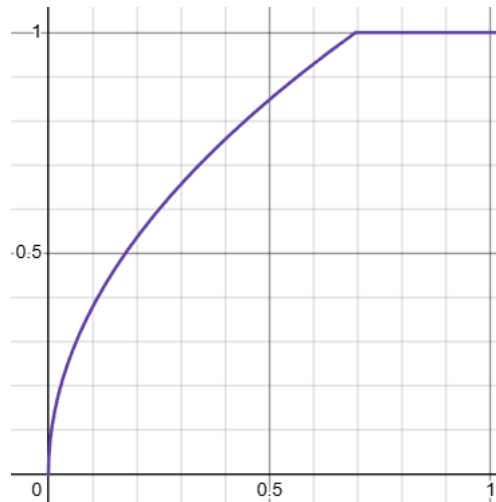
La fatigue est le plus difficile à attribuer. On veut que certaines actions diminuent la valeur et certaines augmentent.

...

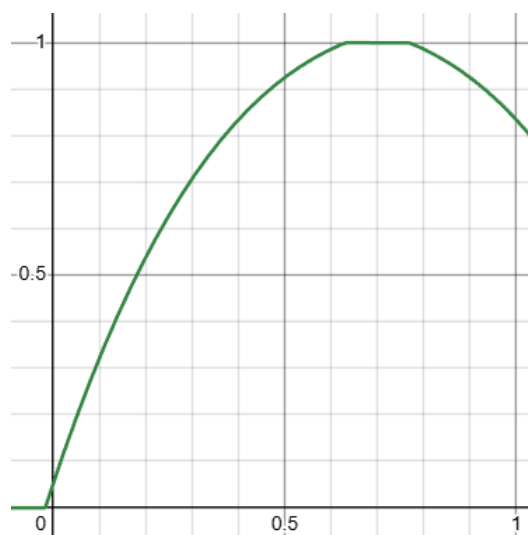
Pour tous les graphes l'abscisse est le paramètre Utility(abscisse) et la courbe représente l'utility de 0 à 1.

L'action Tir :  $Utility(Tir) = Utility(BalleChargeur) * \max(0, Utility(Distance) - Utility(Fatigue))$

Utility(BalleChargeur) =  $\min(1, \sqrt{x} \cdot 1.2)$

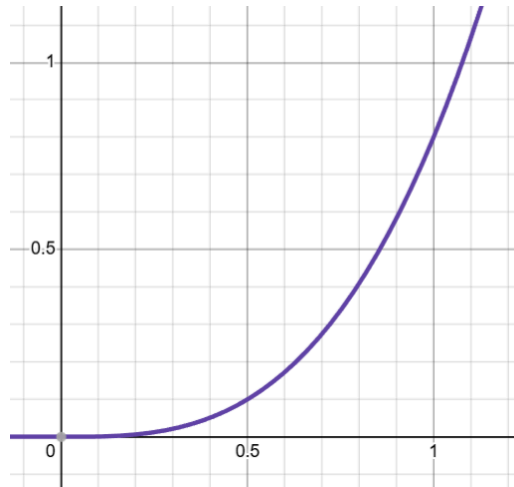


Utility(DistanceLapin) =  $\max\left(0, \min\left(1, 1 - \left(\left(\text{abs}(x - 0.7) + 0.3\right)^3 - 0.05\right)\right)\right)$



Pour expliquer, l'abscisse est la distance de 0 à 1, 1 étant très proche. On peut voir donc que quand le lapin est proche l'utilité augmente et l'utilité est au max entre 0.6 et 0.8 donc si le lapin est assez proche mais pas trop l'utilité est à 1.

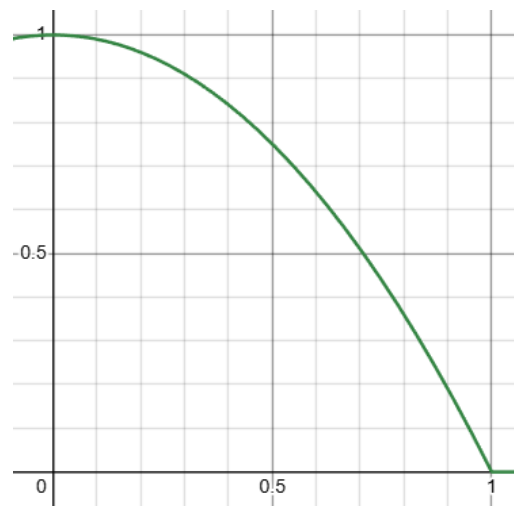
$$\text{Utility(Fatigue)} = \max(0, x^3 \cdot 0.8)$$



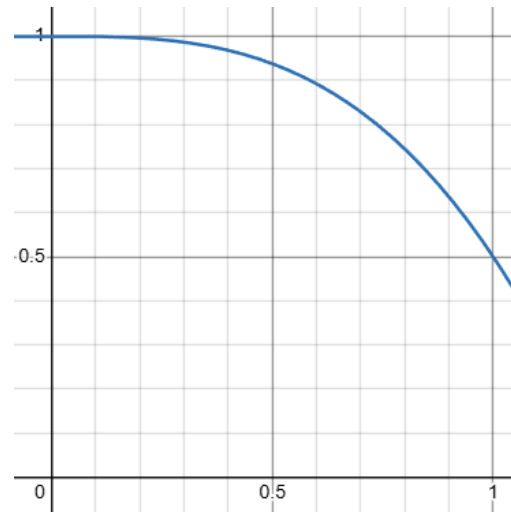
Voir sur [Desmos](https://www.desmos.com/calculator)

L'action Recharge = Utility(BalleChargeur)\*Utility(DistanceLapin)

$$\text{Utility(BalleChargeur)} = \max(0, \min(1, 1 - x^2))$$



$$\text{Utility}(\text{DistanceLapin}) = \max\left(0, \min\left(1, 1 - \left(\frac{x^3}{2}\right)\right)\right)$$



Voir [Desomos](#)

Attribut blackboard :

`vieLapin` = vie du lapin

`distanceLapin` = distance entre le chasseur et le lapin

`ligneDeVue` = entre 0 et 1, quand le chasseur voit le lapin, la ligne de vue est à 1. Dès que le lapin n'est plus visible, la ligne de vue va baisser de plus en plus

`position` = quand le chasseur voit le lapin, il va retenir sa position, et quand le lapin n'est plus visible, il va retenir sa dernière position et la variable position diminue et quand c'est à 0, le chasseur oublie la dernière position du lapin